1999 年全国硕士研究生入学统一考试

经济数学三试题详解及评析

一、 填空题

(1) 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x)dx =$ _____.

【答】 $\frac{4}{\pi}-1$

【详解】 由题设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则

$$f(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2},$$

从而

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf'(x)dx=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xdf(x)=xf(x)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x)dx$$

$$=\left(\cos x-\frac{\sin x}{x}\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}-\frac{\sin x}{x}\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=\frac{4}{\pi}-1.$$

(2) $\sum_{i=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$ _____.

【答】 4

【详解】 考虑幂级数

$$S(x)=\sum_{i=1}^{\infty} nx^{n-1}, -1<x<1,$$

因为 $\int_0^x S(x)dx=\sum_{i=1}^{\infty}\int_0^x nx^{n-1}dx=\sum_{i=1}^{\infty} x^n dx=\frac{x}{1-x},$

所以 $S(x)=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}, -1<x<1,$

故 $\sum_{i=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=S\left(\frac{1}{2}\right)=4.$

(3) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$ ，而 $n\geq 2$ 为整数,则 $\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=$ _____ .

【答】 O

【详解】 因为

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}\bullet\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}=2\boldsymbol{A}.$$

故有 $\boldsymbol{A}^n-2\boldsymbol{A}^{n-1}=\boldsymbol{A}^{n-2}(\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A})=O.$

（4） 在天平上重复称量一重维 a 的物品，假设各次称量结果相互独立且服从正态分布，$N\left(0,0.2^2\right)$，若以 $\overline{X_n}$ 表示 n 称量结果的算术平均值，则为使 $P\left\{\left|\overline{X}_n-a\right|<0.1\right\}\geq 0.95,n$ 的最小值应不小于自然数=_____.

【答】 16

【详解】 由于 $\overline{X_n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N\left(a,\frac{0.2^2}{n}\right),$

于是

$$u=\frac{\overline{X_n}-a}{\frac{0.2}{\sqrt{n}}}\sim N\left(0,\frac{0.2^2}{n}\right).$$

又因为 $P\left\{\left|u\right|<1.96\right\}\geq 0.95,$

故要求 $P\left\{\left|\overline{X}_n-a\right|<0.1\right\}=P\left\{\frac{\overline{X_n}-a}{\frac{0.2}{\sqrt{n}}}<\frac{\sqrt{n}}{2}\right\}=2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right)-1\geq 0.95,$

即 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{2}\right)\geq 0.975.$

于是令 $\frac{\sqrt{n}}{2}\geq 1.96,$ 解得 $n=16.$

（5） 设随机变量 $X_{ij}\left(i,j=1,2,\cdots,n;n\geq 2\right)$ 独立同分布， $E\left(X_{ij}\right)=2,$ 则行列式

$Y=\begin{bmatrix}X_{11}&X_{12}&\cdots&X_{1n}\\X_{21}&X_{22}&\cdots&X_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\X_{n1}&X_{n1}&\cdots&X_{nn}\end{bmatrix}$ 的数学期望 $E\left(Y\right)=$ _____.

【答】 0

【详解】根据行列式的定义，有

$$Y=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{r(j_1j_2\cdots j_n)}X_{1j_1}X_{2j_2}\cdots X_{nj_n},$$

由于随机变量 $X_{ij}\left(i,j=1,2,\cdots,n;n\geq 2\right)$ 独立同分布，因此有

$$E(Y)=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{r(j_1j_2\cdots j_n)}E\left(X_{1j_1}X_{2j_2}\cdots X_{nj_n}\right)$$

$$=\sum_{j_1j_2\cdots j_n}(-1)^{r(j_1j_2\cdots j_n)}E\left(X_{1j_1}\right)\cdot E\left(X_{2j_2}\right)\cdot\cdots\cdot E\left(X_{nj_n}\right)$$

$$=\begin{vmatrix}E(X_{11}) & E(X_{12}) & \cdots & E(X_{1n})\\ E(X_{21}) & E(X_{22}) & \cdots & E(X_{2n})\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ E(X_{n1}) & E(X_{n2}) & \cdots & E(X_{nn})\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & 2 & \cdots & 2\\ 2 & 2 & \cdots & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 2 & 2 & \cdots & 2\end{vmatrix}=0.$$

二、选择题

（1） 设 $f(x)$ 是连续奇函数，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,则

(A) 当 $f(x)$ 是奇函数时，$F(x)$ 必为偶函数

(B) 当 $f(x)$ 是偶函数时，$F(x)$ 必为奇函数

(C) 当 $f(x)$ 是周期函数时，$F(x)$ 必为周期函数

(D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时，$F(x)$ 必为单调增函数

【 】

【答】 应选(A)

【详解】 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x)=\int_0^x f(t)dt+C$, 于是

$$F(-x)=\int_0^{-x}f(t)dt+C\underline{\underline{u=-t}}\int_0^x f(-u)d(-u)+C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数,即 $f(-u)=-f(u)$, 从而有

$$F(-x)=\int_0^{-x}f(t)dt+C=\int_0^x f(t)dt+C=F(x).$$

即 $F(x)$ 为偶函数.

故(A)为正确选项,

至于(B),(C),(D)可分别举反例如下:

$f(x)=x^2$ 是偶函数,但其原函数 $F(x)=\frac{1}{3}x^3+1$ 不是奇函数,可排除(B);

$f(x)=\cos x^2$是周期函数,但其原函数$F(x)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\sin 2x$不是周期函数,可排除(C);

$f(x)=x$在区间$(-\infty,+\infty)$内是单调增函数,但其原函数$F(x)=\frac{1}{2}x^2$在区间$(-\infty,+\infty)$内非单调增加函数,可排除(D).

(2)设$f(x,y)$连续,且$f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(u,v)dudv$, 其中D是由$y=0,y=x^2,x=1$所围区域，则$f(x,y)$等于

(A) xy　　(B) $2xy$

(C) $xy+\frac{1}{8}$　　(D) $xy+1$

【 】

【答】 (C)

【详解 1】 令$\iint\limits_D f(u,v)dudv=A$　　$(*)$

则

$f(x,y)=xy+A$,将$f(x,y)=xy+A$代入(*)式得

$$\iint\limits_D [uv+A]dudv=A$$

即

$$\iint\limits_D [xy+A]dxdy=A$$

$$\int_0^1 dx\int_0^{x^2} xydy+A\int_0^1 x^2dx=A$$

$$\frac{1}{12}+\frac{1}{3}A=A,\text{ 解得 }A=\frac{1}{8}$$

故 $f(x,y)=xy+\frac{1}{8}$

【详解 2】 等式$f(x,y)=xy+\iint\limits_D f(u,v)dudv$两边取在区域$D$上的二重积分得:

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\iint\limits_D xydxdy+\iint\limits_D xydxdy\bullet\iint\limits_D f(u,v)dudvA$$

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_0^{x^2} xydxdy+\int_0^1 x^2dx\bullet\iint\limits_D f(x,y)dxdy$$

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\frac{1}{12}+\frac{1}{3}\iint\limits_D f(x,y)dxdy$$

由上式解得

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\frac{1}{8}$$

则

$$f(x,y)=xy+\frac{1}{8}$$

(3) 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_m$ 线形表示，但不能有向量组(Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示，记向量组（Ⅱ)：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}$，则：

(A) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示，也不能由（Ⅱ）线性表示

(B) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 不能由(Ⅰ)线性表示，但可由（Ⅱ）线性表示

(C) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅰ)线性表示，也可由（Ⅱ）线性表示

(D) $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由(Ⅰ)线性表示，但不能由（Ⅱ）线性表示

【 】

【答】 (B)

【详解】 由题设,存在 $k_1,k_2,\cdots k_m$,使得

$$\boldsymbol{\beta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

且 $k_m\neq 0$.否则与 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示矛盾,从而有

$$\boldsymbol{\alpha}_m=-\frac{k_1}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_1-\cdots-\frac{k_{m-1}}{k_m}\boldsymbol{\alpha}_{m-1}+\frac{1}{k_m}\boldsymbol{\beta},$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}$ 线性表示.

又根据 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示知，$\boldsymbol{\alpha}_m$ 一定不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示,否则将 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 线性表示后代入(*)式,即可推出矛盾.

因此正确选项为(B)

(4) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$ 相似， $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则

$(A)\ \lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}.$　　(B) $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$有相同的特征值和特征向量.

(C) $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$ 都相似于一个对角矩阵　　(D) 对于任意常数 $t,t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似

【 】

【答】 (D)

【详解】 (A) 首先贝排除，因它意味着 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$;

$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$ 相似， $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值，但不一定有相同的特征向量，故 (B) 不成立；

$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$不一定可以对角化，更谈不上都相似于一个对角矩阵，排除（C）

剩下（D）为正确答案.

因为$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，所以存在n阶可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$,进而有

$\boldsymbol{P}^{-1}\left(t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{P}=t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$可见$t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$相似.

（5）设随机变量$X_i\sim\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{bmatrix}(i=1,2)$,且满足$P\{X_1X_2=0\}=1$,，则$P\{X_1=X_2\}$等于

$(A)0.\qquad (B)\frac{1}{4}.\qquad (C)\frac{1}{2}.\qquad (D)1.$

【 】

【答】 (A)

【详解】首先，列出二维随机变量(X_1,X_2)的联合分布律及其边缘分布中的部分数值.

X_1 \ X_2	-1	0	1	$p\cdot i$
-1	a	b	c	$\frac{1}{4}$
0	d	h	f	$\frac{1}{2}$
1	g	e	k	$\frac{1}{4}$
$p\cdot j$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

由于$P\{X_1X_2=0\}=1$,故$P\{X_1X_2\neq 0\}=0.$

因此$a=c=g=k=0.$

根据边缘分布的性质

$b=\frac{1}{4},h=\frac{1}{4},d=\frac{1}{4},f=\frac{1}{4},e=\frac{1}{2}-(b+h)=0.$

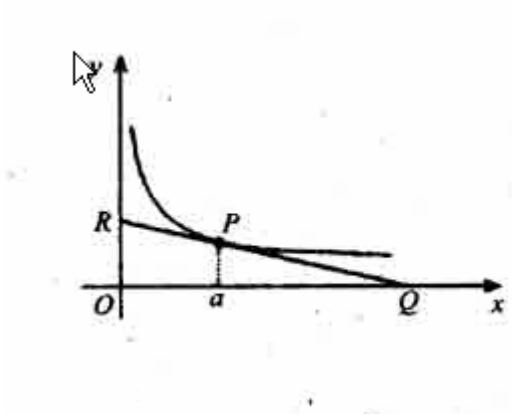
可见有

$P\{X_1=X_2\}=P\{X_1=-1,X_2=-1\}+P\{X_1=0,X_2=0\}+P\{X_1=1,X_2=1\}=0.$

因此正确选项为（A）。

三 、（本题满分 6 分）

曲线 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形，记切点的横坐标为 a，试求切线方程和这个图形的面积，当切点沿曲线趋于无穷远时，该面积的变化趋势如何？



【详解】 由 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$, 得 $y'=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$, 则切点 $P(a,\frac{1}{\sqrt{a}})$ 处的切线方程为

$$y-\frac{1}{\sqrt{a}}=-\frac{1}{2\sqrt{a^3}}(x-a).$$

切线与 x 轴和 y 轴的交点分别为 $A(3a,0)$ 和 $B(0,\frac{3}{2\sqrt{a}})$.

于是,三角形 AOB 的面积为

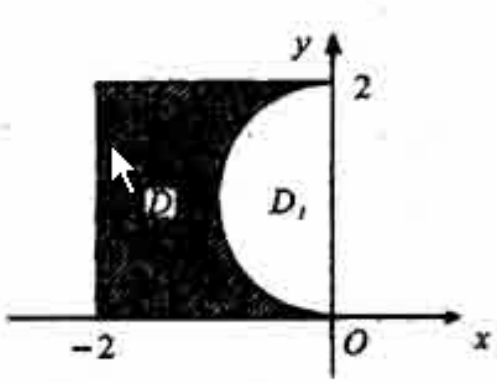
$$S=\frac{1}{2}\bullet 3a\bullet\frac{3}{2\sqrt{a}}=\frac{9}{4}\sqrt{a}\ .$$

当切点沿 x 轴方向趋于无穷远时,有 $\lim\limits_{a\to+\infty}S=+\infty$.

当切点沿 y 轴方向趋于无穷远时,有 $\lim\limits_{a\to 0+}S=0$.

四 、（本题满分 7 分）

计算二重积分 $\iint\limits_D ydxdy$, 其中 D 是由 $x=-2, y=0, y=2$ 以及曲线 $x=\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的平面区域.



【详解 1】 如图所示, $D=\{(x,y)\mid 0\le y\le 2,-2\le x\le -\sqrt{2y-y^2}\}$,

则

$$\iint_D ydxdy=\int_0^2 ydy\int_{-2}^{-\sqrt{2y-y^2}}dx=2\int_0^2 ydy-\int_0^2 y\sqrt{2y-y^2}\,dy$$

$$=4-\int_0^2 y\sqrt{1-(y-1)^2}\,dy$$

令 $y-1=\sin t$, 则

$$\int_0^2 y\sqrt{1-(y-1)^2}\,dy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin t)\cos^2 t\,dt$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\sin t\,dt=\frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\iint_D ydxdy=4-\frac{\pi}{2}.$$

【详解 2】 区域 D 和 D_1 如图所示,有

$$\iint_D ydxdy=\iint_{D+D_1} ydxdy,-\iint_{D_1} ydxdy,$$

易知

$$\iint_{D+D_1} ydxdy=\int_{-2}^0 dx\int_0^2 ydy=4.$$

而在极坐标系下,有 $D_1=\{(r,\theta)\mid \frac{\pi}{2}\le\theta\le\pi,0\le r\le 2\sin\theta\}$,

于是

$$\iint_{D_1} ydxdy=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta} r\sin\theta\bullet rdr=\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin^4\theta d\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(\frac{1-\cos^2\theta}{2}\right)^2 d\theta=\frac{\pi}{2}.$$

故

$$\iint_D ydxdy=4-\frac{\pi}{2}.$$

【详解 3】由心形公式 $\bar{y}=\dfrac{\iint_D ydxdy}{S_D}$

知 $\iint_D ydxdy=\bar{y}\bullet S_D$, 其中 $\bar{y}$ 为 D 的心形 y 坐标,

由 D 的图形不难看出 $\bar{y}=1$, S_D 为积分域 D 的面积,该面积应为正方形减去半圆, $S_D=4-\dfrac{\pi}{2}$

则

$$\iint_D ydxdy=4-\frac{\pi}{2}.$$

五 、（本题满分 6 分）

设生产某种产品必须投入两种元素， x_1 和 x_2 分别为两元素要投入量， Q 为产出量；若生产函数为 $Q=2x_1^{\alpha}x_2^{\beta}$,其中 $\alpha\beta$ 为正常数,且 $\alpha+\beta=1$。假设两种元素的价格分别为 p_1 和 p_2 ，试问：当产量为 12 时，两元素各投入多少可以使得投入总费用最小.

【详解】 根据题设,在产出量满足 $12=2x_1^{\alpha}x_2^{\beta}$ 的条件下,求总费用 $C=p_1x_1+p_2x_2$ 的最小值,为此构造拉格朗日函数

$$F(x_1,x_2,\lambda)=p_1x_1+p_2x_2+\lambda(12-2x_1^{\alpha}x_2^{\beta}).$$

$$\text{令}\quad\begin{cases}\dfrac{\partial F}{\partial x_1}=p_1-2\lambda\alpha x_1^{\alpha-1}x_2^{\beta}=0, & (1)\\ \dfrac{\partial F}{\partial x_2}=p_2-2\lambda\beta x_1^{\alpha}x_2^{\beta-1}, & (2)\\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda}=12-2x_1^{\alpha}x_2^{\beta}=0, & (3)\end{cases}$$

由第 1,2 个方程,得

$$\frac{p_2}{p_1}=\frac{\beta x_1}{\alpha x_2},\ x_1=\frac{p_2\alpha}{p_1\beta}x_2,$$

将 x_1 代入第 3 个方程,得

$$x_2=6\left(\frac{p_1\beta}{p_2\alpha}\right)^{\alpha},x_1=6\left(\frac{p_2\alpha}{p_1\beta}\right)^{\beta}.$$

因驻点唯一,且实际问题存在最小值,故当 $x_2=6\left(\frac{p_1\beta}{p_2\alpha}\right)^{\alpha},x_1=6\left(\frac{p_2\alpha}{p_1\beta}\right)^{\beta}$.时,投入费用最小.

六、(本题满分 6 分)

设有微分方程 $y'-2y=\varphi(x)$, 其中

$$\varphi(x)=\begin{cases}2, & x<1,\\ 0, & x>1.\end{cases}$$

试求出 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数 $y=y(x)$，使之在 $(-\infty,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 内都满足所给方程，且满足条件 $y(0)=0.$

【详解】 当 $x<1$， $y'-2y=2$, 其通解为

$$y=e^{\int 2dx}\left[\int 2e^{-\int 2dx}dx+C_1\right]=e^{2x}\left[\int 2e^{-2x}dx+C_1\right]=C_1e^{2x}-1,$$

由 $y(0)=0.$得 $C_1=1$, 所以

$$y=e^{2x}-1(x<1).$$

当 $x>1$ 时， $y'-2y=0$, 其通解为

$$y=C_2e^{\int 2dx}=C_2e^{2x},$$

由

$$\lim_{x\to 1^+}C_2e^{2x}=\lim_{x\to 1^-}\left(e^{2x}-1\right)=e^2-1,$$

得

$C_2e^2=e^2-1$，即 $C_2=1-e^{-2}$,

所以 $y=\left(1-e^{-2}\right)e^{2x},(x>1).$

于是若补充定义 $y(1)=e^2-1$, 则得在 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数

$$y(x)=\begin{cases}e^{2x}-1, & x\le 1,\\ \left(1-e^{2}\right)e^{2x}, & x>1.\end{cases}$$

满足题中要求的全部条件.

七、（本题满分 6 分）

设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan x^2$. 已知 $f(1)=1$, 求 $\int_1^2 f(x)dx$ 的值

【详解】 作变量代换 $u=2x-t$, 则 $t=2x-u, dt=-du$, 于是

$$\int_0^x tf(2x-t)dt=-\int_{2x}^x (2x-u)f(u)du=2x\int_x^{2x} f(u)du-\int_x^{2x} uf(u)du,$$

因此原函数变换为

$$2x\int_x^{2x} f(u)du-\int_x^{2x} uf(u)du=\frac{1}{2}\arctan x^2,$$

上式两边对 x 求导，得

$$2\int_x^{2x} f(u)du+2x\left[2f(2x)-f(x)\right]-\left[2xf(2x)\cdot 2-xf(x)\right]=\frac{2}{1+x^4},$$

即

$$2\int_x^{2x} f(u)du=\frac{x}{1+x^4}+xf(x).$$

令 $x=1$ 得 $2\int_1^2 f(u)du=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$,

于是 $\int_1^2 f(x)dx=\frac{3}{4}$.

八、 （本题满分 7 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=1$.

试证：

(1) 存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使 $f(\eta)=\eta$;

(2) 对于任意实数 λ，必存在 $\xi\in(0,\eta)$，使得 $f'(\xi)-\lambda\left[f(\xi)-\xi\right]=1$.

【详解】 (1) 令 $\varphi(x)=f(x)-x$, 则 $\varphi(x)$ 在闭区间 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上连续，且

$\varphi\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}>0$, $\varphi(1)=-1<0$, 故由闭区间上连续函数的介值定理知，存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使得

$$\varphi(\eta)=f(\eta)-\eta=0,$$

即

$$f(\eta)=\eta.$$

（2）设 $F(x)=\left[f(x)-x\right]e^{-\lambda x}$，则 $F(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上连续，在 $(0,\eta)$ 内可导，且

$$F(0)=0,F(\eta)=e^{-\lambda\eta}\left[f(\eta)-\eta\right]=0,$$

即 $F(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上满足罗尔定理的条件，故存在 $\xi\in(0,\eta)$，使得 $F'(\xi)=0,$

$$e^{-\lambda x}\left\{f'(\xi)-\lambda\left[f(\xi)-\xi\right]-1\right\}=0,$$

于是有

$$f'(\xi)-\lambda\left[f(\xi)-\xi\right]=1.$$

九、（本题满分 9 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{bmatrix}$，且 $|\boldsymbol{A}|=-1.$ 又设 $\boldsymbol{A}$ 伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有特征值 λ_0，属于 λ_0 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(-1,-1,1)^T$，求 a、b、c 及 λ_0 的值.

【详解】 根据题设 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\lambda_0\boldsymbol{\alpha}$

又 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{E}$

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}=\lambda_0\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},$

也即

$$\lambda_0\begin{bmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}-1\\-1\\1\end{bmatrix},$$

由此可得

$$\begin{cases}\lambda_0(-a+1+c)=1,\\\lambda_0(-5-b+c)=1,\\\lambda_0(-1+c-a)=-1,\end{cases}$$

解此方程组，得 $\lambda_0=1,b=-3,a=c.$ 又由 $|\boldsymbol{A}|=-1$ 和 $a=c$ 有

$$\begin{vmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{vmatrix}=a-3=-1,$$

故 $a=c=2$, 因此 $a=2, b=-3, c=2, \lambda_0=1$.

十、（本题满分 7 分）

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 实矩阵， $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵.已知矩阵 $\boldsymbol{B}=\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 试证：当 $\lambda>0$ 时，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵.

【详解】 因为

$$\boldsymbol{B}^T=\left(\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)^T=\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B},$$

可见 $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称矩阵.

又对于任意的实 n 维向量 $\boldsymbol{x}$，有

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\left(\lambda\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}+\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right)^T\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right),$$

当 $\boldsymbol{x}\neq 0$, 有 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}>0, \left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right)^T\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right)\geq 0$.

因此，当 $\lambda>0$ 时，对任意的 $\boldsymbol{x}\neq 0$, 有

$$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{x}+\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right)^T\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right)>0$$

即 $\boldsymbol{B}$ 维正定矩阵.

十一、（本题满分 9 分）

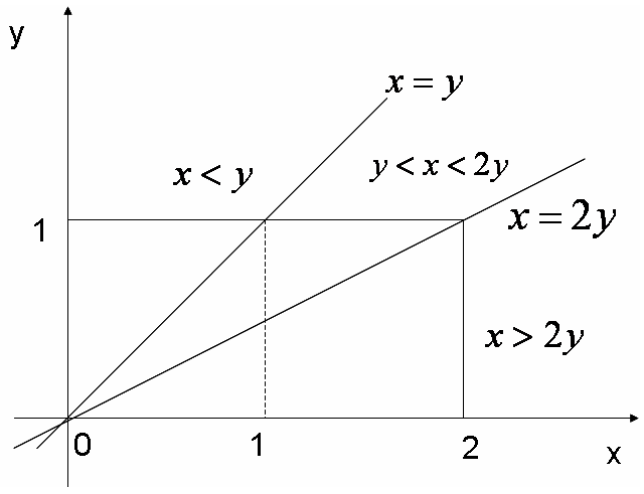
假设二维随机变量 (X,Y) 在矩形 $G=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq 2, 0\leq y\leq 1\}$ 上服从均匀分布.记

$$U=\begin{cases}0, & X\leq Y,\\ 1, & X>Y,\end{cases}\qquad V=\begin{cases}0, & X\leq 2Y,\\ 1, & X>2Y,\end{cases}$$

（1） 求 U 和 V 的联合分布;

（2） 求 U 和 V 的的相关系数 r.

【详解】 如图所示，因 (X,Y) 在矩形区域 G 上服从均匀分布，所以



$$P\{X \le Y\} = \frac{1}{4}, P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}, P\{Y < X \le 2Y\} = \frac{1}{4}$$

(1) (U,V)有四个可能取值；$(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$.每一点处取值的概率为:

$$P\{U=0,V=0\} = P\{X \le Y, X \le 2Y\} = P\{X \le Y\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{U=1,V=1\} = P\{X \le Y, X > 2Y\} = 0;$$

$$P\{U=1,V=0\} = P\{X > Y, X \le 2Y\} = P\{Y < X \le 2Y\} = \frac{1}{4};$$

$$P\{U=1,V=1\} = 1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}.$$

(3) 由以上可见，UV 和U、V的分布为

$$UV \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}; U \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}; V \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

于是

$$E(U) = \frac{3}{4}, D(U) = \frac{3}{16}; E(V) = \frac{1}{2}, D(V) = \frac{1}{4}, E(UV) = \frac{1}{2}.$$

故有

$$Cov(U,V) = E(UV) - E(U)\cdot E(V) = \frac{1}{8}.$$

因此 $r = \dfrac{Cov(U,V)}{\sqrt{D(U)\cdot D(V)}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}.}$

十二、（本题满分 7 分）

设 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本，$Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + \cdots + X_6)$,

$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$,证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

【详解】 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

则有 $E(Y_1) = E(Y_2) = \mu, D(Y_1) = \frac{\sigma^2}{6}, D(Y_2) = \frac{\sigma^2}{3}.$

由于 Y_1 和 Y_2 相互独立，因此有

$$E(Y_1 - Y_2) = 0, D(Y_1 - Y_2) = \frac{\sigma^2}{6} + \frac{\sigma^2}{3} = \frac{\sigma^2}{2},$$

所以$Y_1-Y_2\sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{2}\right)$

从而$U=\frac{Y_1-Y_2}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}}\sim N(0,1),$

又由正态总体样本的方差的性质，知$V=\frac{2S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(2).$

又因为Y_1-Y_2与S^2独立，因此$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{2}}}=\frac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}=Z\sim t(2).$